PHYS130003.01 《经典力学》

力学形式理论：

拉格朗日力学、哈密顿力学、变分原理、正则变换、哈雅理论

力学应用：

有心力、散射、刚体、微振动

连续介质力学（弹性介质、流体）

- 教材：梁昆淼：《力学（下）：理论力学》高教出版社 2009 第四版
- 参考书目：
  - 金尚年 《理论力学》 高等教育出版社 2020 第三版
  - 朗道，栗弗席兹 《力学》 高等教育出版社 2012 第五版
  - 鞠国兴 《朗道<力学>解读》 高等教育出版社 2014 第一版
  - 苏云荪 《理论力学》 高等教育出版社 1990
  - O D Johns "Analytical Mechanics for Relativity & Quantum Mechanics" 2nd ed Oxford Univ. Press 2011
  - L Hand & J Finch "Analytical Mechanics" Cambridge University Press 1998
  - H Goldstein, *et. al.* "Classical Mechanics" 3rd ed 2002 高等教育出版社（影印版）
  - C Lanczos "The Variational Principles of Mechanics" 4th ed Dover 1986
  - V I Arnold "Mathematical Methods of Classical Mechanics" 2nd ed Springer 1986

理论力学教材大致分为两类，理科院校物理系和工科院校机械工程类的课程体系相差较大

前者倾向于物理脉络、服务于后续物理课程，

后者更倾向于应用，我校航空航天系采用后一类教材

如何快速鉴别属于哪一类： 看目录，将"静力学"作为单独一章讨论的，多属工科类教材。

- 内容纲要： 稍许穿插一点点解析推导编程软件：*Mathematica*®
  - 牛顿力学（矢量力学）：基础与回顾
  - 拉格朗日力学初步
  - 哈密顿力学初步
  - 力学变分原理

- 正则变换 • 哈密顿-雅克比雅理论
- 应用：
  - 有心力 • 散射
  - 微振动
  - 刚体 • 转动

  （三部分内容相对独立，可以不分先后，其中也涉及一些概念和方法）

■ 教学方法：课堂讲授为主。荣誉课程：文献阅读报告 (期末安排几次报告会)

荣誉课程文献阅读报告安排在最后几周。

■ 为何尝试融入一点 *Mathematica* ®？ —— 尽管不作为考试要求

- 集：办公软件、解析推导、数值计算、图像处理于一体
  - ▲ 《经典力学》 中的许多习题，计算量大，鼓励借助 *Mathematica* 完成部分推导
  - ▲ 后继课程，如，《数学物理方法》、《电动力学》，《量子力学》亦可借助 *Mathematica* 完成部分推导与计算
  - ▲ 研究生阶段（特别从事理论物理研究），涉及一些推导或计算，多可借助 *Mathematica* 部分完成
  - ▲ 自己编写简单的解析计算包，例如，用于化简经典力学中的泊松括号、量子力学中的对易关系
- *Mathematica* 示例：http://demonstration.wolfram.com
- *Mathematica* Q&A：http://mathematica.stackexchange.com/
- *Mathematica* 简单例子

$$\int_0^\infty \frac{\cos x}{x}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \qquad \int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}, \qquad \int_0^\infty \frac{\sin^3 x}{x^3}\,dx = \frac{3\pi}{8},$$

至少，用不着去查数学手册的积分表

```
{Integrate[Cos[x]/Sqrt[x], {x, 0, ∞}],
 Integrate[Sin[x]/x, {x, 0, ∞}], Integrate[Sin[x]^3/x^3, {x, 0, ∞}]}
```

$$\left\{\sqrt{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{8}\right\}$$

■ 成绩评定：

- 作业： ~ 20%

  作业次数 $n = 12 \sim 13$ 次，每次 1.5 ~ 2.0 分 （作业缺交不多于一次，不影响总成绩，全交者取最高的 $n - 1$ 次成绩）

  选出作业完成情况 （包括工整清晰因素） 最好的 2 ~ 3 位同学，总评成绩上浮半个等级
- 期中： ~ 35% （期中是否考试由你们决定，见下）
- 期末： ~ 30% ~ 35%（荣誉课程） 45% （普通课程）
- 文献报告：
  - 普通课程：用于成绩上浮？ （有些同学选了荣誉课，准备了文献报告，但后来退出荣誉课）
  - 荣誉课程：属基本要求

  文献主要来源：American Journal of Physics，European Journal of Physics 等

老师给出若干文献样本，同学自己查阅有趣文献，花时间理解和同学分享

例如：可以到期刊主页查关键词 Lagrangian, Hamiltonian, Noether theorem, Hamilton-Jacobi

内容要求：与本课程相关或本课程的扩展内容（不鼓励不着边际的发散），向荣誉班同学报告讲解

报告方式：在 14 – 16 周安排几次报告会，作为演讲人须回答同学提问，作为同学听众需至少提出两个问题。

荣誉课程同学作为总成绩的 10% ~ 15%。

报名方式：提交报告文献，经审核确定。

审核内容：(*a*) 与本课程的相关性；(*b*) 所要报告的文献是否已被其它同学选择

报名截止日期：12 周周末（因为12周之前可申请退出荣誉课程）

关于 *A* + 档：需完成 Hand & Finch "Analytical Mechanics" 第一至九章中某一章的习题。（3 ~ 4 人一组）

这是必要条件。

■ 其它

- 助教　（将建立一个课程微信群）
- 答疑时间安排（office hours）（由班长或学习委员组织投票确定）

  尽可能找一个大家都没课的时间，以免剥夺部分同学和老师"拉关系"的权利；

  具体时间由同学共同决定（只要不是过于离谱的时间），尽早反馈以便预订答疑办公室（邯郸校区物理楼）。
- 期中考试：最晚将在第9周周一考试

  期中考考过的内容在期末不再单独命题考试
- 非荣誉班同学参与文献阅读、做习题报告成绩上浮？（由班长或学习委员组织投票确定）

  原来想给同学多一个成绩提升通道，但有同学反映这种做法会给原本不打算参与文献报告的同学产生压力。

  毕竟，A 类成绩的名额是有限的，< 40 %

0.0 引言

力学 • 分析力学

为何要学力学？

1. 物理学发轫于力学，当然不囿于力学

   无论从自然科学属性或从哲学属性，物理学借力学的发展挖得第一桶金

2. 力学是物理学的核心价值所在

   所有的物理解释归根结蒂是力学解释。物理学的基本语言概念、思想方法、结构体系是力学的

   因为力学，物理学才是现在的模样

3. "我是那年轮上流浪的眼泪，你仍然能闻到风中的胭脂味"　—— 刀郎

   —— 愿你们阅尽芳菲，仍然能闻到物理学中的力学味

力学学够了没有？

我们从初中就开始学力学，学阿基米德、伽利略、开普勒、牛顿

我们在高中继续学力学，主要是学牛顿（牛顿力学）

我们在大一又学了力学，这时加添了些高等数学佐料：矢量代数、微积分、微分方程：矢量力学

那么，我们真的还要再学一次力学？就像我们学英语那样？

回答是：Yes！ But why？ 弱弱地嘀咕一句

“恕臣愚拙”，“臣妾做不到”，实难从牛顿力学形式看到“物理学的核心价值所在”。

学什么？—— 分析力学

在更高层次上理解力学，由此而涉及的一些语言、概念、思想、方法，

可望无缝衔接到其它物理学科或有助于对其它物理课程的理解与领悟。

大学里的重要物理课程？四大力学，皆为力学。四大皆空，亦为力学？（地、水、火、风）

经典力学（分析力学）：	研究宏观机械运动（少量粒子，刚体，连续介质）	大二上
热力学•统计力学：	热运动与宏观物性（大量粒子集合所表现出的性质）	大二下
电动力学：	电磁场（波）（另一种形式的物质）及其与物质的相互作用	大三上
量子力学：	微观物质、微观粒子运动	大三上

所谓四大力学，构成大学物理的中流砥柱，需要大家不忘初心、牢记使命、砥砺前行、艰辛探索。

四大力学均用到“第一桶金”—— 《分析力学》的一些语言、概念、思想、方法。

或者说，分析力学影响了后来物理学的发展模式。坚定了物理学的“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。

力学中的大 V 们

力学的大 V 们不仅对建立了力学，而且对整个物理学乃至现代科学及其思维方式产生巨大影响。

- 牛顿力学
  - Galileo（1564 – 1642）

    实验方法之父 —— 物理学中最早实现“没有条件创造条件也要上”
  - Newton（1643 – 1727）

    牛顿三定律、万有引力，如雷贯耳、耳熟能详。详情可ChatGPT？豆包？Kimi？
- 分析力学 ——“力学不再是力学，力学依然是力学” —— 物理冰冰
  - Euler（1707 – 1783）

    变分原理。天妒英才：过早地双目失明　　最美的数学公式：$e^{i\pi}+1=0$
  - d’Alembert（1717 – 1783）

    虚功原理。脾气乖戾：如中国文坛中的鲁迅，与多人过不去
  - Lagrange（1736 – 1813）

    建立分析力学。数学中的莎士比亚（Hamilton 语）
  - Hamilton（1805 – 1865）

    变 Lagrange 方程为 Hamilton 方程：正则方程（二阶微分方程 $\Longrightarrow$ 一阶微分方程）

    从分析力学开始，Hamilton 可能要贯穿你们的整个大学物理生涯（量子力学、统计物理、固体物理）

    八卦

    因心算输给一位美国人而激发起对数学的激情，大学毕业前（22 岁）就被聘为教授

    可正当“恰同学少年，风华正茂；书生意气，挥斥方遒；指点江山，激扬文字”时

    心爱的女孩(Catherine) 却嫁给一个富老头，小哈差点为此自杀。

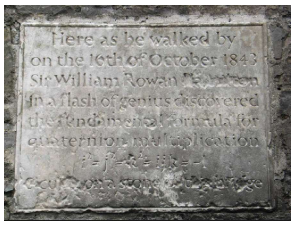
    1843 年仲秋的一天，和太太(Helen) 在 Broome Bridge 散步，貌似很专注听太太唠叨的他，

    脑子里却悟出四元数的乘法定义并将之刻在Broome Bridge (Brougham Bridge) 的石头上，

以至于爱尔兰国立大学数学系在每年金秋时节，都要选一个黄道吉日，组织到勃洛翰桥郊游，

希望能捕捉到 Hamilton 的仙气与灵感。可惜只能“记少年，一梦扬州，勃洛翰桥明月”

Here as he walked by
on the 16 th of October 1843
Sir William Rowan Hamilton
in a flash of genius discovered
quaternion multiplication
$i^2 = j^2 = k^2 = i\,j\,k = -1$
& cut it on a stone of this bridge.



- Jacobi （1804 – 1851）

  正则变换（通过变换求解力学问题），Hamilton 方程仅为其一种特殊形式，新形式的变分原理

  晚年在普鲁士的政治动荡中逝于抑郁与贫病交加

- Noether （1882 – 1935）—— 最伟大的女数学家

  建立对称性与守恒量的对应。无私奉献：几乎一辈子都在做没有工资的教学。

有别于普通力学之处

牛顿力学：

核心概念： 质点、力、加速度
基本原理： 牛顿三定律
数学工具： 三维实空间几何、矢量代数、微积分

处理方式：所有的物理量都归结为时间的函数，基于牛顿第二定律和单变量导数构造微分方程

分析力学：

核心概念： 能量、作用量、拉格朗日量、哈密顿量

推广概念： 动量、角动量、能量的普适定义，使力学成为整个物理学的原型、理论基石，为物理理论的统一奠定基础。

基本原理： 最后可归结到哈密顿原理（最小作用量原理）“定于一尊”

—— 最小作用量原理是如此重要，以至于后人觉得不能写成最小作用量原理的描述都是不完美的

数学工具： 线性代数、数学分析（多元微积分）

处理方式：多元微积分的应用，

物理量表示为广义坐标、广义速度或广义动量的函数

基于拉格朗日方程哈密顿方程哈密顿 - 雅克比方程和多变量偏导数构造微分方程

你也许很难想像如何从牛顿力学“推演”出薛定谔方程，但你会发现

原来，薛定谔正是基于分析力学的哈密顿 - 雅克比方程发展出其波动方程（真不是蒙的）

这么牛，还要其它力学作甚？—— 局限性

经典力学适用范围：宏观物体在弱引力场中的低速运动

高速运动： 狭义相对论
强引力场： 广义相对论
微观体系： 量子力学 $\xRightarrow{\text{大量微观粒子}}$ 统计力学
物质的其它存在形式（场） 电动力学

课程目标：

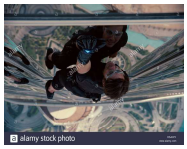
通过力学实例介绍贯穿现代物理学的重要概念和理论工具。

通向现代物理学的“HOGWARTS SCHOOL of WITCHCRAFT and WIZARDRY” —— 哈利波特

“自由而无用”的理论物理导论。

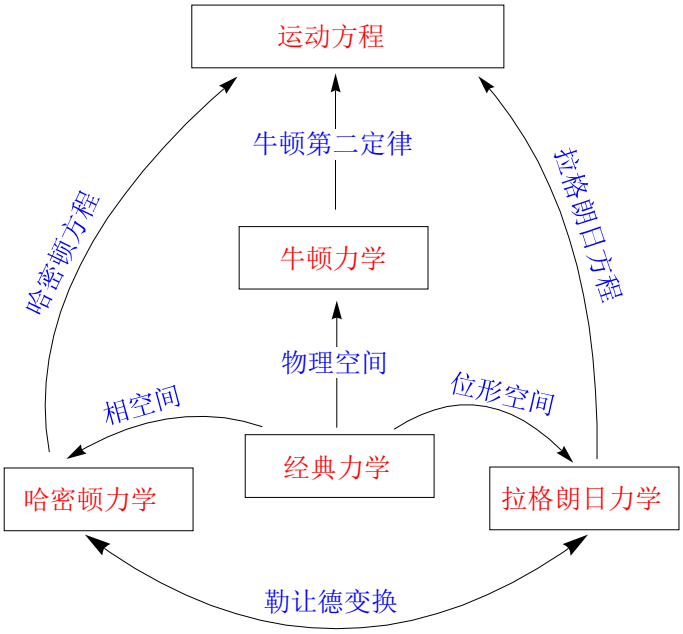
学习方法

- 学物理不是艺术欣赏，需要练习，需要“撸起袖子加油干”，直至它成为你的第二本能。
- 切勿等到临考前再连夜刷题，希望一个或几个晚上学会历经百年发展而成的分析力学，是不可能完成的任务，

  即使你有阿汤哥当年的神勇 

- 多与同学、助教、老师讨论，“Don’t let the lack of understanding remain.”

一张图明白“经典力学”内部的暧昧关系



两句话贯穿“经典力学”的学习过程

It is not always so that theories which are equivalent are equally good,

because one of them may be more suitable than the other for future development.

—— Paul Dirac

这句话隐含着本学期要学习的经典力学其实等价于牛顿力学，只是其内涵更为丰富。

It is impossible to explain honestly the beauties of the laws of nature without some deep understanding of mathematics.

—— Richard Feynman

这句话隐含着本学期要学习的经典力学涉及许多数学，包括但不限于：多元微积分、线性代数